Selección del tema de Proyecto Final de Ingeniería Industrial sobre el fenómeno del Superniño mediante el proceso analítico jerárquico (AHP) - Módulo 1

Kemelmajer, Sara (Leg. 14419)
Martinez, Rocío Ana (Leg. 14912)
Mujica, María Pilar (Leg. 14736)
Salamone, Lucía (Leg. 14669)

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina
https://ingenieria.uncuyo.edu.ar

Resumen Se aplicó el proceso analítico jerárquico (AHP) para seleccionar el tema de proyecto final de ingeniería industrial relacionado con el fenómeno del Superniño. Se compararon tres temas candidatos según cinco criterios: pertinencia, disponibilidad de datos, viabilidad, impacto y acceso a un caso real.

1. Introducción y método

Para elegir el tema del proyecto final se empleó el proceso analítico jerárquico (AHP) [1], que permite combinar criterios cuantitativos y cualitativos mediante comparaciones por pares en la escala de Saaty (1 a 9) y verificar la coherencia de los juicios con la razón de consistencia (CR), que debe ser menor a 0,10. Los cálculos se realizaron con la herramienta AHP-OS [2] y se verificaron con una hoja de cálculo propia.

2. Temas candidatos y criterios

Cuadro 1. Temas candidatos (alternativas).

Alternativa	Tema	Enfoque de ingeniería industrial
A	Resiliencia de la cadena de suministro ante eventos de Superniño	Logística, inventarios, rutas alternativas, proveedores críticos
B	Plan de continuidad operativa y gestión de riesgos en una planta industrial frente a inundaciones o sequías extremas	Gestión de riesgos, seguridad industrial, análisis de modos de falla (AMFE), planes de contingencia
C	Planificación de la producción y pronóstico de demanda en agroindustria bajo variabilidad climática	Series de tiempo, planeación agregada, control de inventarios

Los cinco criterios de evaluación fueron:

1. **Pertinencia con la ingeniería industrial:** qué tanto usa herramientas propias de la carrera.
2. **Disponibilidad de datos:** acceso a datos climáticos, productivos y económicos confiables.
3. **Viabilidad en tiempo y recursos:** si es realizable en el tiempo del proyecto.
4. **Impacto económico y social:** relevancia del problema y valor de la propuesta.
5. **Acceso a un caso de estudio real:** empresa o sector concreto para aplicarlo.

3. Comparación por pares de los criterios

La Fig. 1 muestra las comparaciones realizadas en AHP-OS y las prioridades resultantes (CR = 2,8 %). La viabilidad es el criterio de mayor peso.



Figura 1. Comparación por pares de los criterios y prioridades resultantes (AHP-OS).

Cuadro 2. Pesos de los criterios (CR = 2,8 %).

Criterio	Peso (%)	Posición
Pertinencia	17,5	2
Datos	17,5	2
Viabilidad	51,0	1
Impacto	7,0	4
Caso_real	7,0	4

4. Comparación por pares de las alternativas según los criterios

A = cadena de suministro, B = continuidad operativa y riesgos, C = planificación de producción en agroindustria.

Cuadro 3. Criterio: pertinencia con la ingeniería industrial.

Comparación	Gana	Valor	Razón
A vs B	A	2	Inventarios, rutas y logística son más centrales en la carrera que la gestión de riesgos
A vs C	Igual	1	Ambas usan herramientas clásicas (logística, planeación)
B vs C	C	2	Pronósticos y planeación agregada son núcleo de ingeniería industrial

Cuadro 4. Criterio: disponibilidad de datos.

Comparación	Gana	Valor	Razón
A vs B	Igual	1	Las dos dependen de datos internos de una empresa
A vs C	C	3	Hay datos públicos de clima (índice ONI, servicios meteorológicos) y de producción agrícola
B vs C	C	3	Mismo motivo: B necesita historial de incidentes de una planta, difícil de conseguir

Cuadro 5. Criterio: viabilidad en tiempo y recursos.

Comparación	Gana	Valor	Razón
A vs B	B	2	B se limita a una planta; A involucra varios actores (proveedores, transporte)
A vs C	C	4	C se puede hacer con series históricas y software común
B vs C	C	2	B exige planes validados con personal de toda la planta, C se limita a la producción y demanda

Cuadro 6. Criterio: impacto económico y social.

Comparación	Gana	Valor	Razón
A vs B	A	4	Una disrupción en la cadena de suministro afecta a proveedores, transportistas, distribuidores, comercios y consumidores finales; la continuidad operativa protege principalmente a una sola planta y a sus trabajadores
A vs C	A	2	Ambos tienen alcance regional, pero la cadena de suministro conecta a más eslabones y sectores, mientras que la planificación agroindustrial se concentra en productores y procesadores del sector agrícola
B vs C	C	2	La planificación de producción agroindustrial beneficia a varios productores y a los precios de la zona, mientras que B se limita a una planta

Cuadro 7. Criterio: acceso a un caso de estudio real.

Comparación	Gana	Valor	Razón
A vs B	B	2	Es más fácil entrar a una sola planta que mapear una cadena completa
A vs C	C	4	Hay muchas empresas, cooperativas y productores agroindustriales
B vs C	C	2	Las plantas suelen ser reservadas con información de riesgos

La consistencia de los juicios se verificó con la razón de consistencia (CR) de Saaty, que debe ser menor a 0,10. La matriz de comparación de criterios obtuvo un CR de 2,8 %, y las cinco matrices de alternativas (una por criterio) obtuvieron un CR de 0 %, por lo que todos los juicios son aceptables.

5. Resultados

La Tabla 8 presenta las prioridades locales de cada alternativa y su prioridad global (peso del criterio por prioridad local).

El ranking final es:

1. **C: Planificación de producción en agroindustria, 52,6 %.**
2. B: Continuidad operativa y riesgos, 24,6 %.
3. A: Cadena de suministro, 22,8 %.

Cuadro 8. Prioridades locales (L) y globales (G, en %) por criterio.

		A		B		C	
Criterio	Peso	L	G	L	G	L	G
Pertinencia	0,175	0,400	7,0	0,200	3,5	0,400	7,0
Datos	0,175	0,200	3,5	0,200	3,5	0,600	10,5
Viabilidad	0,510	0,143	7,3	0,286	14,6	0,571	29,1
Impacto	0,070	0,571	4,0	0,143	1,0	0,286	2,0
Caso_real	0,070	0,143	1,0	0,286	2,0	0,571	4,0
Total	1,000		**22,8**		**24,6**		**52,6**

C duplica a los otros dos, mientras que B y A quedan casi empatados. C gana sobre todo por viabilidad, donde aporta 29,1 de sus 52,6 puntos. También gana en datos (10,5 %) y empata con A en pertinencia (7,0 %). A solo lidera en impacto (4,0 %), un criterio de apenas 7 %, y por eso no alcanza. B se sostiene casi solo por viabilidad (14,6 %).

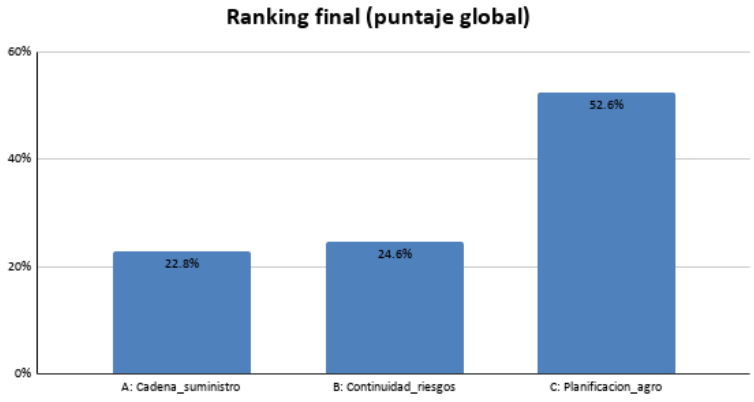


Figura 2. Ranking final (puntaje global).

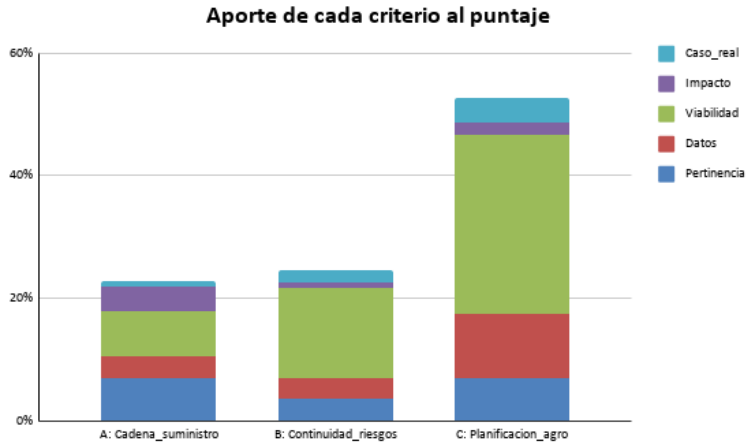


Figura 3. Aporte de cada criterio al puntaje global de cada tema.

6. Análisis de sensibilidad

Los pesos del AHP surgen de juicios subjetivos, por lo que se evaluó si el tema ganador se mantiene cuando esos pesos cambian. Además del escenario base, se probaron cinco escenarios alternativos: (1) *Viabilidad baja*, como si el tiempo y los recursos fueran menos restrictivos; (2) *Pesos iguales*; (3) *Impacto alto*; (4) *Caso real alto*; y (5) *Sin Viabilidad*, donde este criterio se elimina (0 %) para simular que no hubiera restricciones de tiempo y recursos. Estos escenarios son supuestos propuestos para explorar el modelo y no provienen de datos externos.

Cuadro 9. Escenarios de ponderación (pesos y puntajes en %).

	Peso del criterio					Puntaje				
Escenario	Per.	Datos	Viab.	Imp.	Caso	A	B	C	Ganador	Margen
Base (AHP)	17,5	17,5	51,0	7,0	7,0	22,8	24,6	52,6	C	28,1
Viabilidad baja	25,0	25,0	30,0	10,0	10,0	26,4	22,9	50,7	C	24,3
Pesos iguales	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	29,1	22,3	48,6	C	19,4
Impacto alto	15,0	15,0	30,0	30,0	10,0	31,9	21,7	46,4	C	14,6
Caso real alto	15,0	15,0	30,0	10,0	30,0	23,3	24,6	52,1	C	27,6
Sin Viabilidad	30,0	30,0	0,0	20,0	20,0	32,3	20,6	47,1	C	14,9

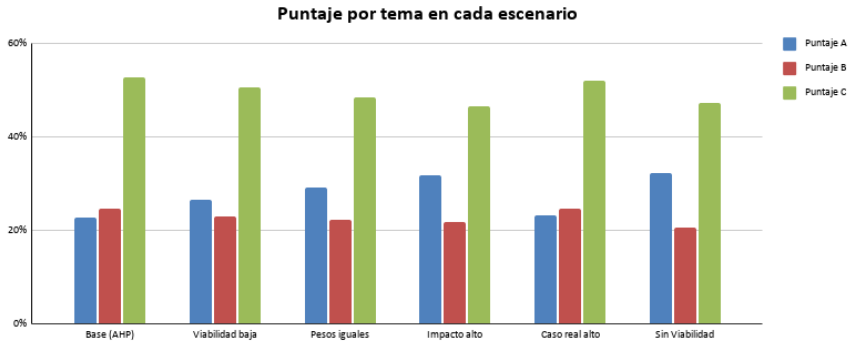


Figura 4. Puntaje por tema en cada escenario de ponderación.

Cuadro 10. Peso crítico: peso que debería alcanzar un criterio para que otro tema supere a C.

Criterio	Peso base (%)	Rival A	Rival B	¿Robusto?
Pertinencia	17,5	No cambia	No cambia	Sí
Datos	17,5	No cambia	No cambia	Sí
Viabilidad	51,0	No cambia	No cambia	Sí
Impacto	7,0	54,5 %	No cambia	Cambia al llegar al peso crítico
Caso_real	7,0	No cambia	No cambia	Sí

El tema C (planificación de la producción y pronóstico de demanda en agroindustria) resultó ganador en los seis escenarios, con un puntaje entre 46,4 % y 52,6 % y un margen mínimo de 14,6 puntos sobre el segundo tema, que se dio en el escenario *Impacto alto*. El análisis de peso crítico, que modifica el peso de un criterio entre 0 % y 100 % mientras los demás se reajustan proporcionalmente, indica que en cuatro de los cinco criterios ningún valor cambia el ganador. La única excepción es el impacto económico y social: el tema A (cadena de suministro) superaría a C solo si ese criterio pesara más de 54,5 %, frente a su peso base de 7 %, un valor muy poco realista para este proyecto. En consecuencia, la selección del tema C es robusta ante variaciones razonables de los juicios del decisor.

7. Conclusión

Aplicando el proceso analítico jerárquico (AHP) a tres temas candidatos y cinco criterios, se seleccionó como tema del proyecto final la **planificación de la producción y el pronóstico de demanda en agroindustria bajo**

variabilidad climática asociada al Superniño, con un puntaje global de 52,6 %, frente a 24,6 % de la continuidad operativa y gestión de riesgos y 22,8 % de la resiliencia de la cadena de suministro. La ventaja de este tema se explica principalmente por su viabilidad (29,1 de sus 52,6 puntos) y por la disponibilidad de datos públicos climáticos y productivos. El análisis de sensibilidad confirmó que el resultado se mantiene bajo seis configuraciones de pesos. Como limitación, los juicios son subjetivos y reflejan el contexto del autor; se recomienda validarlos con el asesor y con expertos del sector.

Referencias

1. Saaty, T.L.: The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill, New York (1980)
2. Goepel, K.D.: Implementation of an online software tool for the analytic hierarchy process (AHP-OS). Int. J. Analytic Hierarchy Process **10**(3), 469–487 (2018)